



FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Encontro 3 | Projeto Integrador ADS

Data: 28/02/2026 | Grupo: 3

Componentes: - Eduardo Lemes | Guilherme Batista |

1 TEMA + PROBLEMA (Do E2)

Tema: Aplicação Digital para Gestão de Treinos Personalizados com Sistema de Score de Consistência.

Problema: Profissionais de educação física enfrentam dificuldades para acompanhar a frequência e o comprometimento de seus alunos fora do ambiente presencial. Muitos alunos abandonam treinos por falta de disciplina e motivação, impactando diretamente seus resultados. Além disso, não existem ferramentas simples e acessíveis que unam gestão de treinos e mecanismos de engajamento baseados em disciplina e constância.

2 USER STORIES

Formato: Como [tipo de usuário] Eu quero [ação] Para que [benefício]

USER STORY 1

Como usuário praticante de musculação

Eu quero cadastrar meus dados pessoais, perfil físico (peso, altura,

objetivo)

Para que o profissional possa prescrever treinos adequados ao meu perfil.

Critérios de Aceitação:

- [] Cenário 1:

Dado que eu estou na tela de cadastro

Quando preencho todos os campos obrigatórios

Então minha conta é criada

- [] **Cenário 2:**

Dado que deixo campos obrigatórios vazios

Quando tento finalizar cadastro

Então o sistema exibe mensagem de erro

- [] **Cenário 3:**

Dado que já existe uma conta cadastrada com determinado e-mail

Quando tento realizar cadastro com esse e-mail

Então o sistema deve impedir o cadastro e exibir mensagem de e-mail em uso

USER STORY 2

Como personal trainer formado, qualificado e credenciado

Eu quero me cadastrar na plataforma

Para que eu possa prescrever treinos personalizados para praticantes de musculação

Critérios de Aceitação:

- [] **Cenário 1:**

Dado que estou na tela de cadastro profissional

Quando preencho todos os dados obrigatórios e comprovação profissional

Então minha conta é criada com perfil de profissional

- [] **Cenário 2:**

Dado que estou autenticado como profissional

Quando cadastro um treino para um aluno

Então o treino deve ficar disponível para visualização do aluno.

- [] **Cenário 3:**

Dado que já existe um treino cadastrado

Quando realizo alterações em exercícios, cargas ou observações

Então as modificações devem ser salvas e atualizadas para o aluno.

USER STORY 3

Como usuário ativo

Eu quero registrar o grau de dificuldade em cada treino
Para que o personal possa ajustar o nível de treino

Critérios de Aceitação:

- [] **Cenário 1:** Dado que finalizo um treino

Quando registro o grau de dificuldade

Então os dados são salvos no histórico do aluno.

- [] **Cenário 2:**

Dado que desempenho foi superior ao esperado

Quando o personal analisa o desempenho

Então o personal pode ajustar o próximo treino de maneira mais assertiva, aumentando a intensidade.

- [] **Cenário 3:**

Dado que desempenho foi inferior ao esperado

Quando o personal analisa o desempenho

Então o personal pode ajustar o próximo treino de maneira mais assertiva, diminuindo a intensidade.

USER STORY 4

Como usuário

Eu quero visualizar meu histórico de treinos e evolução
Para que eu acompanhe meu progresso ao longo do tempo

Critérios de Aceitação:

- [] **Cenário 1:**

Dado que já realizei treinos

Quando acesso histórico

Então visualizo lista de treinos anteriores

- [] **Cenário 2:**

Dado que existem dados registrados

Quando acesso evolução

Então vejo progresso de treinos (carga, número de repetições)

- [] **Cenário 3:**

Dado que não há registros

Quando acesso histórico ou evolução

Então o sistema informa que não há dados

USER STORY 5

Como administrador do sistema

Eu quero total controle do aplicativo

Para que possa atualizar exercícios, treinos, conteúdo e arrumar possíveis problemas.

Critérios de Aceitação:

- [] **Cenário 1:**

Dado que estou autenticado como administrador

Quando acesso o painel administrativo

Então devo visualizar as opções de gerenciar exercícios, treinos e usuários

- [] **Cenário 2:**

Dado que estou no painel administrativo

Quando cadastro ou edito um exercício

Então as alterações devem ser salvas e refletidas no sistema para os usuários

- [] **Cenário 3:**

Dado que estou autenticado como usuário comum

Quando acesso ao sistema

Então a aba administrativa não deve estar visível na interface

USER STORY 6

Como usuário do sistema

Eu quero receber notificações programadas

Para que não esqueça de realizar meus treinos

Critérios de Aceitação:

- [] Cenário 1:

Dado que indiquei o horário de treino no aplicativo

Quando o horário programado for atingido

Então o sistema deve disparar uma notificação como lembrete

- [] Cenário 2:

Dado que estou na tela de configurações do perfil

Quando desativar as notificações

Então o sistema deve seguir ações conforme a preferência

- [] Cenário 3:

Dado que treino dias específicos da semana

Quando permito as notificações do sistema

Então o sistema deve enviar notificações conforme dia e hora

USER STORY 7

Como usuário do sistema

Eu quero ser capaz de escolher entre os profissionais cadastrados na plataforma

Para que possa analisar cada perfil e encontrar qual me identifico

Critérios de Aceitação:

- [] Cenário 1:

Dado que estou autenticado como aluno

Quando acesso a lista de profissionais cadastrados

Então devo visualizar os perfis disponíveis com informações como nome, especialidade e descrição profissional.

- [] **Cenário 2:**

Dado que estou visualizando um perfil profissional

Quando seleciono um profissional

Então o sistema deve permitir solicitar vínculo com o profissional.

- [] **Cenário 3:**

Dado que solicitei vínculo com um profissional

Quando o profissional aceitar a solicitação

Então o sistema deve associar o aluno ao profissional selecionado.

USER STORY 8

Como aluno

Eu quero marcar um treino como realizado

Para que ele seja contabilizado na meta semanal.

Critérios de Aceitação:

- [] **Cenário 1:**

Dado que tenho treino disponível

Quando marco o treino como concluído

Então o sistema deve registrar e contabilizar na semana

- [] **Cenário 2:**

Dado que já concluí o treino do dia

Quando tento marcar novamente

Então o sistema deve impedir duplicidade

- [] **Cenário 3:**

Dado que não concluí determinado treino

Quando tento concluir fora do dia previsto

Então o sistema deve impedir a conclusão e exibir mensagem (exemplo: “Não é possível concluir treinos fora do dia previsto”). Eventuais alterações no dia de treino serão atualizados na próxima semana.

USER STORY 9

Como sistema

Eu devo calcular automaticamente o score semanal

Para que seja possível gerar o ranking

Critérios de Aceitação:

- [] Cenário 1:

Dado que é sábado (último dia da semana)

Quando o sistema processa os dados dos treinos planejados e realizados

Então deve calcular o score, utilizando a fórmula:

$$\text{Score} = (\text{Treinos realizados} / \text{Treinos Planejados}) \times 100$$

- [] Cenário 2:

Dado que o aluno planejou em conjunto com personal menos de 3 treinos semanais

Quando o sistema calcular o score

Então o aluno não deve ser elegível para o ranking

- [] Cenário 3:

Dado que o aluno não executou nenhum treino na semana

Quando o sistema executar o cálculo de score semanal

Então o sistema deve impedir a participação do aluno no ranking e atribuir seu score para zero.

USER STORY 10

Como aluno

Eu quero visualizar o ranking baseado no score

Para que eu possa comparar meu comprometimento com outros alunos do mesmo pessoal.

Critérios de Aceitação:

- [] Cenário 1:

Dado que o score semanal foi calculado

Quando acesso a aba de ranking

Então devo visualizar os usuários ordenados do maior para o menor score, referentes ao meu pessoal.

- [] Cenário 2:

Dado que nenhum usuário atingiu o mínimo de 3 treinos planejados

Quando acesso o ranking global

Então o sistema deve informar que não há participantes elegíveis na semana.

- [] Cenário 3:

Dado que o ranking global é acumulativo com base nos scores semanais ao longo de 12 meses e o período anual foi encerrado

Quando o sistema detectar um novo ano

Então o ranking deve ser reiniciado do zero

3 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

O QUÊ o sistema faz

ALUNO

ID	Descrição
RF001	O sistema deve permitir cadastro de usuário com dados pessoais e perfil físico.
RF002	O sistema deve validar campos obrigatórios e impedir cadastro com e-mail já existente.

RF003	O sistema deve permitir que o aluno edite seus dados pessoais.
RF004	O sistema deve permitir que o aluno visualize seus treinos prescritos.
RF005	O sistema deve permitir que o aluno registre grau de dificuldade após o treino.
RF006	O sistema deve permitir que o aluno marque um treino como concluído.
RF007	O sistema deve armazenar o histórico de treinos realizados.
RF008	O sistema deve permitir visualização da evolução de treinos (carga e repetições).
RF009	O sistema deve permitir recuperação de senha.

Personal

ID	Descrição
RF010	O sistema deve permitir cadastro de personal trainer com comprovação profissional.
RF011	O sistema deve permitir que o personal prescreva treinos personalizados para seus alunos.
RF012	O sistema deve permitir que o personal edite treinos já cadastrados.

RF013 O sistema deve permitir que o personal visualize o desempenho e histórico de seus alunos.

Aluno-
Personal

ID	Descrição
----	-----------

RF014	O sistema deve permitir que o aluno visualize lista de profissionais cadastrados.
-------	---

RF015	O sistema deve permitir que o aluno solicite vínculo com um personal trainer.
-------	---

RF016	O sistema deve permitir que o personal aceite ou recuse solicitações de vínculo.
-------	--

RF017	O sistema deve associar aluno e personal após confirmação da solicitação.
-------	---

Score -
Ranking

ID	Descrição
----	-----------

RF018	O sistema deve calcular automaticamente o score semanal utilizando a fórmula: $(\text{Treinos realizados} / \text{Treinos planejados}) \times 100$.
-------	--

RF019	O sistema deve aplicar regra mínima de 3 treinos planejados para elegibilidade no ranking.
-------	--

RF020	O sistema deve atribuir score 0% ao aluno que não realizar nenhum treino na semana.
RF021	O sistema deve gerar ranking com base nos scores acumulados semanalmente, referente aos alunos de cada personal
RF022	O sistema deve permitir que o aluno visualize o ranking.
RF023	O sistema deve reiniciar automaticamente o ranking após 12 meses, mantendo histórico anual.

Notificações

ID	Descrição
RF024	O sistema deve permitir envio de notificações programadas conforme horário de treino.
RF025	O sistema deve permitir que o usuário configure dias e horários de treino.
RF026	O sistema deve permitir que o usuário ative ou desative notificações.

Administrador

ID	Descrição
RF027	O sistema deve restringir acesso ao painel administrativo apenas para usuários com perfil administrador.

RF028 O sistema deve permitir ao administrador gerenciar usuários.

4 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF)

COMO o sistema deve ser

Performance

ID	Descrição
RNF-PERF001	O cálculo do score semanal deve ser executado em até 3 segundos.
RNF-PERF002	O histórico de treinos deve ser carregado em até 5 segundos.

Segurança

ID	Descrição
RNF-SEG001	As senhas dos usuários devem ser criptografadas.
RNF-SEG002	O acesso ao painel administrativo deve ser realizado mediante a permissão (administrador).

Usabilidade

ID	Descrição
RNF-USA001	A interface deve ser responsiva e adaptável para diferentes tipos de dispositivos móveis.
RNF-USA002	O cadastro deve exibir mensagens claras de erro e validação.

Compatibilidade

ID	Descrição
RNF-COMP001	O sistema deve ser compatível com Android 12 ou superior.

Disponibilidade

ID	Descrição
RNF-DISP001	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% de uptime mensal.

Log e Auditoria

ID	Descrição
RNF-AUD001	As alterações feitas pelo administrador deverão ser registradas(como excluir conta, ou alterar dados)

Outros

ID	Descrição
RNF-OUT001	O sistema deve apresentar mecanismo de recuperação de senha. (Esqueci minha senha).

5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Conectando User Stories com Requisitos

User Story	RF Derivado	RNF Derivado	Status
US1: Cadastro de aluno	RF001, RF002, RF003	RNF-SEG001, RNF-USA002, RNF-OUT001, RNF-DISP001	✓
US2: Cadastro Personal e prescrição	RF010, RF011, RF012	RNF-SEG001, RNF-OUT001, RNF-DISP001	✓
US3: Registro de desempenho	RF005, RF013	RNF-PERF002, RNF-DISP001	✓
US4: Histórico e evolução	RF007, RF008	RNF-PERF002, RNF-DISP001	✓
US5: Administração	RF027, RF028	RNF-SEG002, RNF-AUD001, RNF-DISP001	✓

US6: Notificações	RF024, RF025, RF026	RNF-USA001 ,RNF-DISP001	✓
US7 – Escolha de profissional	RF014, RF015, RF016, RF017	RNF-USA001, RNF-DISP001	✓
US8 – Marcar treino concluído	RF006	RNF-PERF002, RNF-DISP001	✓
US9 – Cálculo de score	RF018, RF019, RF020	RNF-PERF001, RNF-DISP001	✓
US10 – Ranking anual	RF021, RF022, RF023	RNF-PERF001, RNF-DISP001	✓

AUTOVALIAÇÃO

CADA USER STORY:

- [✓] Tem formato claro (Como / Eu quero / Para que)
- [✓] Descreve UMA ação específica (não múltiplas)
- [✓] Tem benefício claro (Por que o usuário quer?)
- [✓] Identificável como RF (funcionalidade)

CADA CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO:

- [✓] Usa formato Dado/Quando/Então
- [SIM] É testável (SIM ou NÃO)
- [✓] Especifica entrada E saída esperada
- [✓] Cobre cenários positivos E negativos

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS:

- [✓] Tem 3-5 RNFs identificados
- [✓] Cada RNF é mensurável (não vago)
- [✓] Cobrem: Performance, Segurança, Usabilidade ou Compatibilidade



OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR

Assinado por: _____ | **Data:** //__

Próxima entrega: Encontro 4 (Modelagem UML)